

遗传学问题讨论

刘沛雨

1. 主文献中简单提及了测定染色体空间组织的几种技术，包括 3C, 4C, 5C，这几种技术的基本原理和迭代过程是什么？本文报道的 Hi-C 和它们在原理上有什么不同？
2. 从主文献图 1 中可以看出，Hi-C 结果的准确性高度依赖于对细胞的固定和交联，并且在一定程度上受使用的限制性核酸内切酶影响。如何从使用不同限制性核酸内切酶（如 Hind III 和 NcoI）得到的不同结果中确定哪一结果更加准确？
3. 主文献中提到的平均染色体内接触概率 $I_n(s)$ 具体是如何计算的？chromosome territories 在生物学上有什么意义？是染色质的状态（如组蛋白特定氨基酸上的甲基化和乙酰化）决定了 chromosome territories，还是后者决定了前者？
4. 与 equilibrium globule 相比，fractal globule 具有分形的自相似性，即在不同尺度（细胞核、染色体和 megabase）下均呈现出念珠状的组织方式，并且子结构之间不互相纠缠和交叠，具有较明确的边界。这种基于分形的组织方式是否具有特定的生物学意义（如最大化常染色质暴露在外的 DNA 序列长度等）？
5. 目前是否有可以在活细胞中观察染色体空间组织动态变化的技术？实现这类技术的难点在哪里？